2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=\log_2(x+2)$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-2,+\infty)$

【解析】
对数的真数必须为正，因此必须满足 $x+2>0$，解得 $x>-2$. 所以函数的定义域为 $(-2,+\infty)$.

2. 方程 $2^x=8$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
因为 $8=2^3$，所以原方程化为 $2^x=2^3$. 指数函数 2^x 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，故 $x=3$.

3. 抛物线 $y^2=8x$ 的准线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=-2$

【解析】
抛物线的标准方程为 $y^2=4px$，其准线方程为 $x=-p$. 由 $4p=8$ 得 $p=2$，所以准线方程为 $x=-2$.

4. 函数 $y=2\sin x$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2π

【解析】
正弦函数 $\sin x$ 的最小正周期为 2π，前面的系数 2 只改变函数值的振幅，不改变周期. 因此 $y=2\sin x$ 的最小正周期为 2π.

5. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,k)$，$\mathbf{b}=(9,k-6)$. 若 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$，则实数 $k=$_____.

【答案】$-\frac{3}{4}$

【解析】
两向量平行的充要条件是其坐标行列式为零. 因而

$$\begin{vmatrix}1 & k\\ 9 & k-6\end{vmatrix}=1\cdot(k-6)-9k=0$$

解得 $-8k-6=0$，即 $k=-\frac{3}{4}$. 两向量的第一坐标均非零，不存在零向量的额外情形.

6. 函数 $y=4\sin x+3\cos x$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5

【解析】
由 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，有

$$4\sin x+3\cos x=5\left(\frac{4}{5}\sin x+\frac{3}{5}\cos x\right)$$

取满足 $\cos\varphi=\frac{4}{5}$、$\sin\varphi=\frac{3}{5}$ 的角 φ，上式为 $5\sin(x+\varphi)$. 因为 $-1\le\sin(x+\varphi)\le 1$，其最大值为 5，且可以取得.

7. 复数 $2+3\mathrm{i}$（i 是虚数单位）的模是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{13}$

【解析】
复数 $z=2+3\mathrm{i}$ 的模满足 $|z|=\sqrt{(\mathrm{Re}\,z)^2+(\mathrm{Im}\,z)^2}$. 因此

$$|2+3\mathrm{i}|=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$$

8. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对边长分别为 a，b，c，若 $a=5$，$c=8$，$B=60°$，则 $b=$_____.

【答案】7

【解析】
由余弦定理

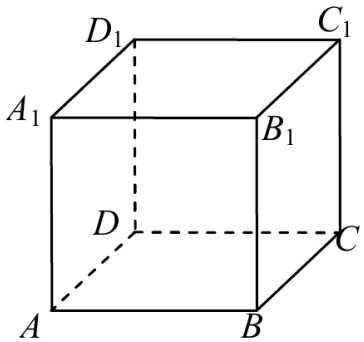
$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B.$

代入 $a=5$，$c=8$，$B=60°$，得

$b^2=25+64-2\times5\times8\times\frac{1}{2}=49,$

故 $b=7$（舍去负值）. 原 PDF 题面字面印作“$b=8$”，对照参考答案表 7 及公开修订版“$c=8$”，判定“$b=8$”为原卷误印，此处按修订版采用 $c=8$.

9. 在如图所示的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】

设正方体棱长为 s. 取坐标 $A(0,0,0)$、$B(s,0,0)$、$C(s,s,0)$、$A_1(0,0,s)$、$B_1(s,0,s)$. 则

$\overrightarrow{A_1B}=(s,0,-s)$，$\overrightarrow{B_1C}=(0,s,-s)$.

两向量的夹角就是两异面直线所成的锐角，且

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{A_1B}\cdot\overrightarrow{B_1C}}{|\overrightarrow{A_1B}||\overrightarrow{B_1C}|}=\frac{s^2}{(s\sqrt{2})(s\sqrt{2})}=\frac{1}{2}$$

由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

10. 从 4 名男同学和 6 名女同学中随机选取 3 人参加某社团活动，选出的 3 人中男女同学都有的概率为underline{hspace{2.5em}}（结果用数值表示）.

【答案】$\frac{4}{5}$

【解析】

从 10 人中任选 3 人，共有 C_{10}^3 种等可能选法. 选出的 3 人男女都有的反面是全为男生或全为女生，分别有 C_4^3 种和 C_6^3 种，故

$$P=1-\frac{C_4^3+C_6^3}{C_{10}^3}=1-\frac{4+20}{120}=\frac{4}{5}$$

11. 若等差数列的前 6 项和为 23，前 9 项和为 57，则数列的前 n 项和 S_n =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5n^2-7n}{6}$

【解析】

设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由

$S_6=\frac{6}{2}(2a_1+5d)=23$，$S_9=\frac{9}{2}(2a_1+8d)=57$

得 $2a_1+5d=\frac{23}{3}$、$2a_1+8d=\frac{38}{3}$. 两式相减得 $d=\frac{5}{3}$，代回得 $a_1=-\frac{1}{3}$. 因而

$$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)=\frac{n}{2}\left(-\frac{2}{3}+\frac{5(n-1)}{3}\right)=\frac{5n^2-7n}{6}$$

12. 36 的所有正约数之和可按如下方法得到：因为 $36=2^2\times3^2$，所以 36 的所有正约数之和为 $(1+3+3^2)+(2+2\times3+2\times3^2)+(2^2+2^2\times3+2^2\times3^2)=(1+2+2^2)(1+3+3^2)=91$. 参照上述方法，可求得 2000 的所有正约数之和为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4836

【解析】

分解 $2000=2^4\times5^3$. 每个正约数唯一写成 2^i5^j，其中 $0\le i\le4$、$0\le j\le3$，所以所有正约数之和为

$$(1+2+2^2+2^3+2^4)(1+5+5^2+5^3)=31\times156=4836$$

单选题

13. 展开式为 $ad-bc$ 的行列式是（ ）

A. $\begin{vmatrix}a & b\\ d & c\end{vmatrix}$

B. $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$
C. $\begin{vmatrix} b & d \\ a & c \end{vmatrix}$
D. $\begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix}$

【答案】**B**

【解析】
二阶行列式满足 $\begin{vmatrix} u & v \\ w & t \end{vmatrix} = ut - vw$. 四个选项的展开式中，只有

$$\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

因此应选 B.

14. 设 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的反函数，下列结论正确的是（ ）

A. $f^{-1}(2) = 2$
B. $f^{-1}(2) = 4$
C. $f^{-1}(4) = 2$
D. $f^{-1}(4) = 4$

【答案】**B**

【解析】
函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的定义域和值域均为 $[0, +\infty)$. 由 $y = \sqrt{x}$ 得 $x = y^2$，所以 $f^{-1}(x) = x^2\ (x \geq 0)$. 因而 $f^{-1}(2) = 4$，而 $f^{-1}(4) = 16$，只有选项 B 正确.

15. 直线 $2x - 3y + 1 = 0$ 的一个方向向量是（ ）

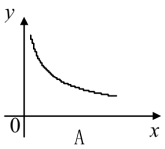
A. $(2, -3)$
B. $(2, 3)$
C. $(-3, 2)$
D. $(3, 2)$

【答案】**D**

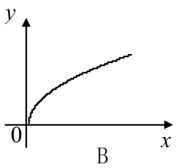
【解析】
直线 $2x - 3y + 1 = 0$ 的法向量为 $(2, -3)$. 设方向向量为 (u, v)，则必须满足 $2u - 3v = 0$. 检查四个选项，只有 $(3, 2)$ 满足 $2 \times 3 - 3 \times 2 = 0$，所以应选 D.

16. 函数 $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ 的大致图像是（ ）

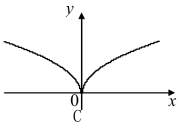
A.



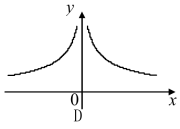
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】

函数 $f(x)=x^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的定义域为 $x>0$，函数值始终为正．且

$f'(x)=-\frac{1}{2x^{\frac{3}{2}}}<0$，$(x>0)$，

所以图像在第一象限内从左上方向右下方递减．四个图像中符合这一特征的是 A.

17. 如果 $a<b<0$，那么下列不等式成立的是（ ）

A. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$
B. $ab<b^2$
C. $-ab<-a^2$
D. $-\frac{1}{a}<-\frac{1}{b}$

【答案】**D**

【解析】

因为 $a<b<0$，函数 $y=\frac{1}{x}$ 在负半轴上递减，所以 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$，选项 A 不成立．又因 $b<0$，由 $a<b$ 得 $ab>b^2$，选项 B 不成立；由 $a<0$ 且 $b-a>0$ 得 $a(b-a)<0$，即 $ab<a^2$，所以 $-ab>-a^2$，选项 C 不成立．将 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ 两边乘以 -1，得 $-\frac{1}{a}<-\frac{1}{b}$，故应选 D.

18. 若复数 z_1，z_2 满足 $z_1=\overline{z_2}$，则 z_1，z_2 在复数平面上对应的点 Z_1，Z_2（ ）

A. 关于 x 轴对称
B. 关于 y 轴对称
C. 关于原点对称
D. 关于直线 $y=x$ 对称

【答案】**A**

【解析】

设 $z_2=u+v\mathrm{i}$，则 $z_1=\overline{z_2}=u-v\mathrm{i}$．在复平面上，$z_2$ 对应点的坐标为 (u,v)，z_1 对应点的坐标为 $(u,-v)$，两点关于 x 轴对称．因此应选 A.

19. $(1+x)^{10}$ 的二项展开式中的一项是（ ）

A. $45x$
B. $90x^2$
C. $120x^3$
D. $252x^4$

【答案】**C**

【解析】

由二项式定理，x^k 的系数为 C_{10}^{k}．四个选项分别对应

$45x\neq 10x$，$90x^2\neq \mathrm{C}_{10}^{2}x^2=45x^2$

$\mathrm{C}_{10}^{3}x^3=120x^3$，$\mathrm{C}_{10}^{4}x^4=210x^4\neq 252x^4$.

所以应选 C.

20. 既是偶函数又在区间 $(0,\pi)$ 上单调递减的函数是（ ）

A. $y=\sin x$
B. $y=\cos x$
C. $y=\sin 2x$
D. $y=\cos 2x$

【答案】**B**

【解析】
$y=\sin x$ 和 $y=\sin 2x$ 都是奇函数，不符合偶函数条件. $y=\cos x$ 是偶函数，且在 $0<x<\pi$ 时有 $y'=-\sin x<0$，因此单调递减. 虽然 $y=\cos 2x$ 也是偶函数，但其导数 $-2\sin 2x$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 与 $(\frac{\pi}{2},\pi)$ 上符号不同，不是整个区间上的单调递减函数. 故选 B.

21. 若两个球的表面积之比为 $1:4$，则这两个球的体积之比为（ ）

A. $1:2$　　B. $1:4$　　C. $1:8$　　D. $1:16$

【答案】**C**

【解析】
设两个球的半径分别为 r_1，r_2. 由表面积比得

$$4\pi r_1^2 : 4\pi r_2^2 = 1:4$$

所以 $r_1:r_2=1:2$. 体积与半径的三次方成正比，故

$$V_1:V_2=r_1^3:r_2^3=1:8$$

因此应选 C.

22. 设全集 $U=\mathbb{R}$，下列集合运算结果为 $\mathbb{R}$ 的是（ ）

A. $\mathbb{Z}\cup \complement_U\mathbb{N}$
B. $\mathbb{N}\cap \complement_U\mathbb{N}$
C. $\complement_U(\complement_U\emptyset)$
D. $\complement_U\{0\}$

【答案】**A**

【解析】
全集为 $\mathbb{R}$. 对选项 A，任意实数若属于 $\mathbb{N}$，则也属于 $\mathbb{Z}$；若不属于 $\mathbb{N}$，则属于 $\complement_{\mathbb{R}}\mathbb{N}$，故

$$\mathbb{Z}\cup\complement_{\mathbb{R}}\mathbb{N}=\mathbb{R}$$

选项 B 的交集为空，选项 C 为 $\complement_{\mathbb{R}}(\complement_{\mathbb{R}}\emptyset)=\emptyset$，选项 D 为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，均不等于 $\mathbb{R}$. 所以应选 A.

23. 已知 a，b，$c\in\mathbb{R}$，“$b^2-4ac<0$”是“函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的图像恒在 x 轴上方”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**D**

【解析】
按题面只给出 a，b，$c\in\mathbb{R}$，因此允许 $a=0$. 先看充分性：取 $a=-1$，$b=0$，$c=-1$，则

$b^2-4ac=-4<0$，但 $f(x)=-x^2-1<0$，图像在 x 轴下方，故该条件不是充分条件.

再看必要性：取 $a=0$，$b=0$，$c=1$，则 $f(x)=1$ 的图像恒在 x 轴上方，但 $b^2-4ac=0$，不满足小于零，故该条件也不是必要条件. 因而它既非充分又非必要，应选 D.

24. 已知 A，B 为平面内两定点，过该平面内动点 M 作直线 AB 的垂线，垂足为 N. 若 $\overrightarrow{MN}^2=\lambda\overrightarrow{AN}\cdot\overrightarrow{NB}$，其中 λ 为常数，则动点 M 的轨迹不可能是（ ）

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 抛物线　　D. 双曲线

【答案】C

【解析】

设 $AB=L>0$，取 AB 为 x 轴，令 $A=(0,0)$、$B=(L,0)$、$N=(t,0)$、$M=(t,y)$. 则

$\overrightarrow{MN}=(0,-y)$，$\overrightarrow{AN}=(t,0)$，$\overrightarrow{NB}=(L-t,0)$，

从而轨迹满足

$$y^2=\lambda t(L-t)$$

当 $\lambda>0$ 且 $0\le t\le L$ 时，配方得

$$\frac{(t-\frac{L}{2})^2}{\frac{L^2}{4}}+\frac{y^2}{\lambda\frac{L^2}{4}}=1$$

这是椭圆，且 $\lambda=1$ 时为圆. 当 $\lambda<0$ 时，令 $\mu=-\lambda>0$，则

$$y^2=\mu t(t-L)$$

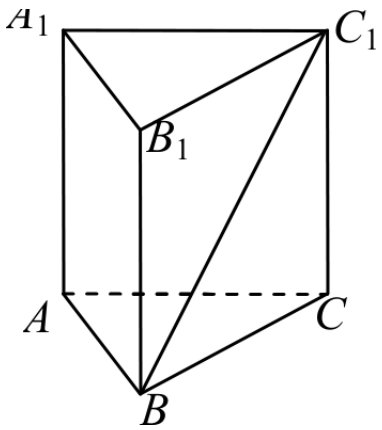
即

$$\frac{(t-\frac{L}{2})^2}{\frac{L^2}{4}}-\frac{y^2}{\mu\frac{L^2}{4}}=1$$

这是双曲线. 当 $\lambda=0$ 时，轨迹退化为直线 $y=0$. 因而无论哪种情况都不可能得到抛物线，所以应选 C.

解答题

25. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AA_1=6$，异面直线 BC_1 与 AA_1 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$，求该三棱柱的体积.



【解析】

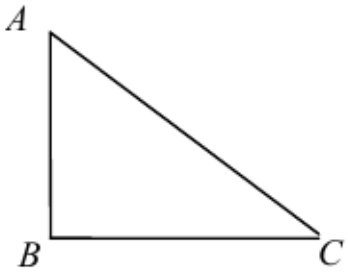
因为 $CC_1\parallel AA_1$，所以 $\angle BC_1C$ 为异面直线 BC_1 与 AA_1 所成的角，即 $\angle BC_1C=\frac{\pi}{6}$.

在直角三角形 BC_1C 中，

$$BC=CC_1\tan\frac{\pi}{6}=6\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$$

从而 $S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot BC^2=3\sqrt{3}$. 因此该三棱柱的体积为 $V=S_{\triangle ABC}\cdot AA_1=3\sqrt{3}\cdot 6=18\sqrt{3}$.

26. 如图，某校有一块形如直角三角形 ABC 的空地，其中 $\angle B$ 为直角，AB 长 40 米，BC 长 50 米，现欲在此空地上建造一间健身房，其占地形状为矩形，且 B 为矩形的一个顶点，求该健身房的最大占地面积.



【解析】

设矩形为 $EBFP$，FP 长为 x 米，其中 $0<x<40$.

健身房占地面积为 y 平方米. 因为 $\triangle CFP\sim\triangle CBA$，$\frac{FP}{BA}=\frac{CF}{CB}$，即 $\frac{x}{40}=\frac{50-BF}{50}$，求得 $BF=50-\frac{5}{4}x$.

从而

$$y=BF\cdot FP=\left(50-\frac{5}{4}x\right)x=-\frac{5}{4}x^2+50x=-\frac{5}{4}(x-20)^2+500\leq 500$$

当且仅当 $x=20$ 时，等号成立.

答：该健身房的最大占地面积为 500 平方米.

27. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=-n^2+n$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=2^{a_n}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_1+b_2+\cdots+b_n)$.

【解析】

当 $n\geq 2$ 时，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=(-n^2+n)-\left(-(n-1)^2+(n-1)\right)=-2n+2$$

且 $a_1=S_1=0$. 因此 $b_n=2^{a_n}=2^{-2n+2}=\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$. 所以数列 $\{b_n\}$ 是首项为 1，公比为 $\frac{1}{4}$ 的无穷等比数列，$\lim\limits_{n\to\infty}(b_1+b_2+\cdots+b_n)=\frac{1}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}$.

28. 已知椭圆 C 的两个焦点分别为 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，短轴的两个端点分别为 B_1，B_2.

1. (1)

【解析】

1. (1)

29. 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F.

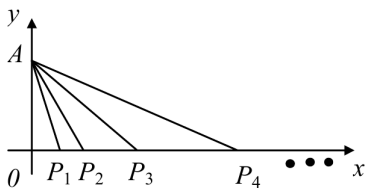
1. (1)

【解析】

1. (1)

30. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 A 在 y 轴正半轴上，点 P_n 在 x 轴上，其横坐标为 x_n，且 $\{x_n\}$ 是首项为 1，公比为 2 的等比数列，记 $\angle P_nAP_{n+1}=\theta_n$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

31. 已知真命题：“函数 $y=f(x)$ 的图像关于点 $P(a,b)$ 成中心对称图形”的充要条件为“函数 $y=f(x+a)-b$ 是奇函数”.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)